

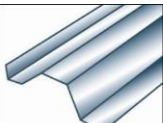
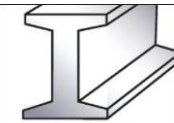
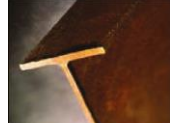
FAMILIA	03060
DESCRIPCIÓN	BROCAS HELICOIDALES CILINDRICAS HSS FRESADAS Y RECTIFICADAS SERIE EXTRA LARGA - DIN 1869 - ÁNGULO AUTOCENTRANTE 135°
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	HSS M2 (6542)
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	64-65 HRC
DIN	1869
TIPO DE EJECUCIÓN	N hélice derecha
ÁNGULO HÉLICE	25° - 35°
MANGO	CILÍNDRICO
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
AFILADO	AFILADO EN CRUZ (Split-Point). 135° Ángulo de corte rectificado   
TOLERANCIAS	H8 en mm 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	METALES LIGEROS - ALEADOS LIGEROS - ACERO DE MECANIZACIÓN -FUNDICIÓN METALES POR LO GENERAL CON RESISTENCIA R ≤ 800 N/mm²      ACEROS DE BAJA ALEACIÓN ACERO ACERO DE MECANIZACIÓN METALES FUNDICIÓN
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales desactivar la función de percusión, baja velocidad y alta presión, posiblemente usar un taladro de columna
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	EN BOLSITA DE PLÁSTICO COLGABLE INDIVIDUAL

TABLA PARAMETROS DE CORTE en relación al material a perforar

Material a perforar	Velocidad periférica mt/min	Refrigerante	AVANCE mm/revoluciones						
			Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
			2	5	8	10	12	16	25
			Angulo 135°	Angulo 135°	Angulo 135°	Angulo 135°	Angulo 135°	Angulo 135°	Angulo 135°
Acero común R<500 N/mm²	20÷25		0,04-0,06	0,08-0,12	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32
Acero baja aleación R 500-700 N/mm²	15÷20		0,04-0,06	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,30
Acero p/construc. R 700-900 N/mm²	10÷12		0,03	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	0,25
Aluminio y Aleac.de Aluminio	35÷80		0,05	0,10-0,12	0,16	0,20	0,22	0,30	0,40
Aleaciones de aluminio silicio (Silium)	30÷50		0,05	0,08	0,14	0,18	0,20	0,25	0,30
Fundición Gris - Maleable	20÷25		0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	0,30	0,35
Fundición Dura	5÷10		0,03	0,07	0,10	0,14	0,16	0,20	0,25
Bronce dulce	20÷35		0,05	0,08	0,14	0,18	0,20	0,25	0,30
Bronce duro	15÷30		0,03-0,05	0,08	0,13	0,16	0,18	0,22	0,27
Zinc y aleaciones de zinc - Zamak	30÷40		0,05	0,08	0,13	0,16	0,18	0,22	0,27
Cobre electrolítico	20÷35		0,05	0,10	0,16	0,20	0,22	0,30	0,40
Latón Dulce	50÷60		0,06-0,08	0,13	0,22	0,26	0,30	0,35	0,40
Latón Duro	40÷50		0,05	0,10	0,16	0,20	0,22	0,27	0,40
Resinas termoplásticas	20÷30		0,05	0,07	0,14	0,16	0,20	0,25	0,30
Resinas duras	10÷20		0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25
Pléxiglas	15÷20		0,05	0,08	0,14	0,18	0,20	0,25	0,30
Goma dura	15÷35		0,06-0,08	0,13	0,20	0,25	0,28	0,32	0,40



Emulsión (aceite+agua)



Aceite de corte



Agua



Corte en seco

TABLA CONVERSIÓN VELOCIDAD periférica - REVOLUCIONES/MINUTO - DIÁMETRO BROCA

diámetro Ø	Velocidad = Mt/min																	
	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
mm pulgadas																		
2 5/64	480	640	800	960	1270	1590	1910	2390	2870	3180	3980	4780	5570	6370	7200	8000	8800	9600
3 1/8	320	420	530	640	850	1080	1270	1590	1910	2130	2650	3180	3720	4250	4800	5300	5900	6400
4 5/32	240	320	400	480	640	800	960	1190	1430	1590	1990	2390	2790	3180	3600	4000	4400	4800
5 13/64	190	250	320	380	510	640	760	960	1150	1270	1590	1910	2230	2550	2900	3200	3500	3900
6 15/64	160	210	270	320	420	630	640	800	960	1060	1330	1590	1860	2120	2400	2600	2900	3200
8 5/16	120	160	200	240	320	400	480	600	720	800	1000	1190	1390	1590	1800	2000	2200	2400
10 25/64	95	130	160	190	260	320	380	480	570	640	800	860	1110	1270	1440	1600	1760	1920
12 15/32	80	110	130	160	210	270	320	400	480	530	660	800	930	1060	1200	1330	1500	1600
14 35/64	70	90	110	140	180	230	270	340	410	450	570	680	800	910	1050	1140	1250	1400
16 5/8	60	80	100	120	160	200	240	300	360	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
18 23/32	55	70	90	110	140	180	210	270	320	350	440	530	620	710	800	890	980	1060
20 25/32	50	65	80	100	130	160	190	240	290	320	400	480	560	640	720	800	880	960
22 7/8	45	60	70	85	120	140	170	220	260	290	360	430	510	580	660	730	800	870
24 15/16	40	55	65	80	110	130	160	200	240	270	330	400	480	530	600	670	730	800
27 1"1/16	35	45	60	70	95	120	140	180	210	240	290	350	410	470	530	590	650	710
30 1"1/8	30	40	55	65	85	110	130	160	190	210	270	320	370	420	480	530	585	640
32 1"1/4	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
34 1"3/8	30	35	45	55	75	95	110	140	170	190	230	280	330	370	430	470	520	570
36 1"7/16	25	35	45	55	70	90	110	130	160	180	220	270	310	350	400	450	490	530
38 1"1/2	25	35	40	50	65	85	100	130	150	170	210	250	290	340	380	420	460	500
40 1"9/16	25	30	40	50	65	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	400	440	480
42 1"5/6	25	30	40	45	60	75	90	110	140	150	190	230	270	300	350	380	420	460
44 1"3/4	20	30	35	45	60	70	85	110	130	140	180	220	250	290	330	360	400	440
46 1"13/16	20	30	35	40	55	70	85	10	120	140	170	210	240	280	320	350	380	420
48 1"7/8	20	25	35	40	55	65	80	100	120	130	170	200	230	270	300	330	370	400
50 2"	20	25	30	40	50	65	75	100	110	130	160	190	220	250	287	320	350	380
55 2"11/16	18	24	26	35	46	58	70	86	105	115	140	175	202	230	255	280	315	350
60 2"3/8	16	22	24	32	42	53	63	80	96	106	132	160	186	212	238	264	292	320
65 2"9/16	15	20	22	30	40	50	58	72	89	100	120	145	172	200	220	240	265	290
70 2"3/4	14	19	21	28	36	45	54	66	82	90	110	130	155	180	200	220	240	260
75 2"61/64	13	17	20	26	33	42	50	63	77	85	105	125	147	170	190	210	230	250
80 3"5/32	12	16	17	24	32	40	47	60	72	80	100	120	140	160	180	200	220	240
90 3"9/16	11	15	16	22	27	35	42	52	64	70	87	105	122	140	157	175	192	210
100 3"15/16	10	13	14	20	25	31	38	47	58	63	80	95	111	127	143	160	175	190

FÓRMULA	LEYENDA
R.P.M. = $\frac{Vc \times 1000}{\pi \times \varnothing}$	RPM = Revoluciones por minuto Vc = Velocidad periférica π = 3,1416 $\varnothing$ = Diámetro broca

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA METAL

RELACIÓN DUREZA MATERIAL A PERFORAR											
brocas HSS/HSS-G				brocas HSS-Co				brocas de metal duro HM/MD			
Vickers HV 30	Brinell HB 30	Rockwell		Resistencia			Vickers HV 30	Brinell HB 30	Rockwell		Resistencia
		HRB	HRC	N/mm ²	KP/mm ²				HRB	HRC	N/mm ² KP/mm ²
80	80	36,40	-	270	28		295	295	-	29,60	990 101
85	85	42,40	-	290	30		300	300	-	30,30	1010 103
90	90	47,40	-	310	32		310	310	-	31,50	1040 106
85	85	52,00	-	320	33		320	320	-	32,70	1080 110
100	100	56,40	-	340	35		330	330	-	33,80	1110 113
105	105	60,00	-	360	37		340	340	-	34,90	1140 117
110	110	63,40	-	380	39		350	350	-	36,00	1170 120
115	115	66,40	-	390	40		360	359	-	37,00	1200 123
120	120	69,40	-	410	42		370	368	-	38,00	1230 126
125	125	72,00	-	420	43		380	376	-	38,90	1260 129
130	130	74,40	-	440	45		390	385	-	39,80	1290 132
135	135	76,40	-	460	47		400	392	-	40,70	1320 135
140	140	78,40	-	470	48		410	400	-	41,50	1350 138
145	145	80,40	-	490	50		420	408	-	42,40	1380 144
150	150	82,20	-	500	51		440	423	-	44,00	1430 146
155	155	83,80	-	520	53		450	430	-	44,80	1450 149
160	160	85,40	-	540	55		460	-	-	45,60	- -
165	165	86,80	-	550	56		470	-	-	46,30	- -
170	170	88,20	-	570	58		480	-	-	47,00	- -
175	175	89,60	-	590	60		490	-	-	47,70	- -
180	180	90,80	-	600	62		500	-	-	48,30	- -
185	185	91,80	-	620	63		510	-	-	49,10	- -
190	190	93,00	-	640	65		520	-	-	49,70	- -
195	195	94,00	-	660	67		530	-	-	50,40	- -
200	200	95,00	-	670	68		540	-	-	51,00	- -
205	205	95,80	-	680	70		550	-	-	51,60	- -
210	210	96,60	-	710	72		560	-	-	52,20	- -
215	215	97,60	-	720	73		570	-	-	52,80	- -
220	220	98,20	-	730	75		580	-	-	53,30	- -
225	225	99,00	-	750	77		590	-	-	53,90	- -
230	230	-	19,20	760	78		600	-	-	54,40	- -
235	235	-	20,20	780	80		610	-	-	55,00	- -
240	240	-	21,20	800	82		620	-	-	55,50	- -
245	245	-	22,10	820	84		630	-	-	56,00	- -
250	250	-	23,00	830	85		640	-	-	56,50	- -
255	255	-	23,80	850	87		650	-	-	57,00	- -
260	260	-	24,60	870	89		660	-	-	57,50	- -
265	265	-	25,40	880	90		670	-	-	58,00	- -
270	270	-	26,20	900	92		680	-	-	58,50	- -
275	275	-	26,90	920	94		690	-	-	59,00	- -
280	280	-	27,60	940	96		700	-	-	59,50	- -
285	285	-	28,30	950	97		720	-	-	60,40	- -
290	290	-	29,00	970	99		740	-	-	61,20	- -